

TD ECT2

Exercice 1:

- ① Soit V le volume de l'air et n sa quantité de matière.
À l'état initial, on a:

$$P_i \times V = n R T_i \quad (1)$$

À l'état final, on a:

$$P_f \times V = n R T_f \quad (2)$$

Puisque $P_f > P_i$, alors $T_f > T_i$

En faisant $\frac{(1)}{(2)}$, on a : $\frac{P_i}{P_f} = \frac{T_i}{T_f}$

$$\Rightarrow \boxed{T_f = \frac{T_i \times P_f}{P_i}}$$

A.N. $T_f = 321 \text{ K} = 48^\circ \text{C}$

- ② On a $n_{\text{bi}} = n_{\text{bf}} + n_{\text{rf}}$

En appliquant la loi des gaz parfaits, on a:

$$\frac{P_0 V_0}{RT} = \frac{V_0 P_f}{RT} + \frac{P_1 V_1}{RT}$$

$$\Rightarrow P_0 V_0 = V_0 P_f + P_1 V_1$$

$$\Rightarrow \boxed{P_f = \frac{P_0 V_0 - P_1 V_1}{V_0}}$$

A.N. $P_f = 13,4 \text{ bar}$

Il faut au moins 2,6 bar pour gonfler un pneu donc on a
 $P_0' = P_0 - 2,6$ comme pression disponible. On a alors:

$$\boxed{N = \frac{n_{\text{bi}}}{n_{\text{rf}}} = \frac{P_0' V_0}{P_1 V_1}}$$

A.N. $N = 7,6$

On peut donc gonfler 7 pneus